

武汉大学数学与统计学院 2025-2026 学年第二学期
《数学实验》期末考试试题 (张晓平老师)(简单回忆
版)

- 一.
 1. 用 Numpy 解一个 3×4 的线性方程组;
 2. 用 Sympy 算一个含有参数 a, b 的定积分, 再用 `sympy.subs` 代入 $a = 1, b = 2$.
- 二. 给出 A,B 两组数据, A 组包含来自某正态分布的 500 个数据, B 组包含来自某 Gamma 分布的 500 个数据. 要求生成这两组数据, 按要求做数据清洗, 并且用 `Pandas.DataFrame` 整合. 之后画出直方图 (带核密度估计), 小提琴图, 并且在小提琴图里面嵌套箱线图.
- 三. 给出两组观测数据, 用题目给的函数进行拟合, 之后画图, 在图的合适位置标出拟合得到的参数值, 以及 R^2 .
- 四. 给出一个实际规划问题, 要求先化为 $\min_x \frac{1}{2}x^T Qx + q^T x$ 的形式, 之后用 `cvxpy` 解此规划问题.
- 五. 非线性规划问题, 变量为 $x_{ij} (1 \leq i, j \leq 5)$, 且它们都是 boolean 值的.
 1. 写出目标函数及约束;
 2. 引入新变量将目标函数里的 $x_{33}x_{44}$ 项线性化;
 3. 用 `cvxpy` 解这个规划问题.
- 六. 给出一个二阶常系数线性 ode.
 1. 用 `sympy.dsolve` 求符号解;
 2. 化为一阶方程组并用 `numpy.solve_ivp` 求数值解;
 3. 画出符号解的图像, 标出数值解在各时间点处的情况; 另外画数值解和符号解的误差图.
- 七. 图论题, 给出了一个图的数据.
 1. (i) 创建含顶点及边的字典;
 - (ii) 用该字典创建图;

- (iii) 将字典转化为某一其他类型的东西.
- 2. 求顶点 A 到其他各顶点的最短距离并输出;
- 3. 求出最小生成树, 输出其顶点和边权值.